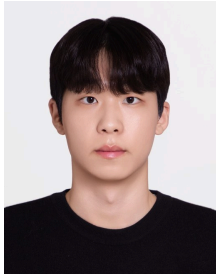
김태우



Software Engineer

한국외국어대학교 컴퓨터공학부 (2021.03 ~ 2027.02 졸업예정)
twkk0819@gmail.com | github.com/TAEW00KIM | kimtaewoo.dev

운영하면서 생기는 문제를 찾아 고치는 일을 좋아합니다. 대학 스포츠 응원 서비스 Hufscheer에서는 백엔드와 인프라를, 버즈앤비에서는 Vling의 프론트엔드를 맡고 있습니다.

경력

버즈앤비 Vling 현장실습 2026.07 ~ 현재

유튜브 채널과 영상 데이터 SaaS입니다. 7월부터 프론트엔드 개발을 맡아 영상 검색과 채널 검색 개편을 팀원과 함께 출시했고, 9월부터는 미국 시장 리드 발굴도 맡고 있습니다.

출시 2026.08 ~ 09

- 영상 검색 개편(vling.net/algorithm-score)에서 팀원과 나눠 큐레이션 섹션 4개, 결과 그리드, 관련 채널 추천을 구현
- 채널 검색 개편(vling.net/search)에서 채널 카드, 채널 성격 필터 11종, 광고 부적합 채널 제거, URL 검색, 즐겨찾기 폴더를 구현

성능과 품질

- 성능 측정 스크립트로 검색 화면만 CLS가 높은 것을 찾고, layout-shift 원인을 스켈레톤 key로 좁혀 0.246 → 0.003으로 개선
- 배포 후 확인용 스모크 스크립트와 성능 측정 스크립트를 AI 에이전트와 함께 만들어 앱 3개를 26초에 검증. 성능 스크립트 첫 실행에서 위 CLS 결함 발견
- 카테고리 필터를 추가하면 개인화 카테고리가 기타인 계정에서 섹션이 통째로 사라지는 문제를 배포 전에 찾아 폴백 추가

지표 (샌드박스 실측)	전	후	방법
정렬 변경 후 스켈레톤 표시	2,194ms	40ms	shallow 라우팅
썸네일 TTFB	928ms	154ms	썸네일만 이미지 옵티마이저 우회

미국 시장 리드 발굴 2026.09 ~ 현재

- 킥오프에서 정한 타깃을 받아 리드 추출과 세그먼트 분류, 영문 메일 시퀀스, 발송 도메인 워밍업까지 콜드메일 채널을 구축
- 발송 현황을 보는 읽기 전용 대시보드와 수신거부 원장을 만들고, 계약 고객과 비슷한 미국 회사를 공개 웹 조사 에이전트로 찾아 등급을 매기고 담당자를 확인하는 과정을 자동화

프로젝트

Hufscheer 대학 스포츠 라이브 응원 서비스 2026.02 ~ 현재

백엔드(팀은 보통 PM 1, 디자이너 1, 프론트엔드 2, 백엔드 2). 8개월째 배포, 모니터링, 장애 대응 담당
Java, Spring Boot, MySQL, Caffeine, STOMP, Terraform | GitHub | 활성 사용자 약 4,800명, 누적 조회 13만, 대회 기간 하루 최대 약 1,500명 (서비스 전체, 2026.06 GA)

- 팀 계정의 IAM 액세스 키 유출로 AWS 계정이 정지돼 서비스가 멈췄을 때(경고 메일이 운영 알림을 받지 않는 공용 메일함으로 가고 있었음) 새 계정에 VPC, EC2, S3, CloudFront, SSM을 Terraform으로 다시 세워 운영을 재개. DNS는 AWS 밖(Cloudflare)으로 옮기고, S3 접근은 앱 고정 키 대신 인스턴스 역할로 바꿈
- 계정 밖에서 도는 가동 점검(Cloudflare Worker)과 Grafana 알림 17종, GuardDuty, 비용 이상 알림을 추가하고 DB 덤프와 EBS 스냅샷을 매일 받도록 구성
- CI가 8~17분으로 들쭉날쭉한 원인을 테스트마다 도는 TRUNCATE와 러너 디스크로 좁혀, MySQL을 tmpfs에 올려 테스트 DB 시간을 101~632초에서 54초로 고정. 배포 잡에서 중복으로 돌던 전체 테스트를 문서 테스트만 남겨 510초에서 132초로 단축
- 최대 30초이던 배포 중단을 nginx 라우터와 graceful shutdown 기반 Blue/Green 배포로 제거
- 응원톡 21,715건을 분석해 99%가 프리셋 버튼 3종이고 직접 쓴 문구는 팀당 수십 건뿐임을 확인. 응원톡 수로 시상하면 버튼을 많이 누르는 경쟁이 된다는 점을 팀에 제기
- 방문자(쿠키)당 60초에 120건, 3초 안에 같은 문구는 4번째부터 차단(Caffeine). 응원 수를 부풀리려던 비정상 요청(분당 57회)은 입력 범위 검증에서 모두 거절(데이터 영향 없음)
- LLM 마스킹 앞단에 정적 필터와 결과 캐시를 두어 호출 수를 줄이고, 공급자를 인터페이스로 분리해 설정만으로 Gemini와 OpenRouter를 바꿀 수 있게 함. 마스킹 결과 대신 설명문이 섞여 나오는 누수는 출력 검사와 프롬프트 두 단계로 차단
- 대회 2개가 겹치는 기간을 앞두고 부하 테스트를 검토. Prometheus 14일 치에서 CPU 최대 32%, 힙 44%, 비정상 트래픽이 몰린 날에도 CPU 7.6%여서 5~10일이 드는 테스트는 하지 않기로 결정

AI 작업 환경 집 서버에 직접 구축한 에이전트 환경 2026.06 ~ 현재

개인. TypeScript, Node.js, React(PWA), SQLite FTS5, MCP

- 코딩 에이전트 대화, 커밋, 문서 등 제 작업 기록을 매일 모아 에이전트가 쓰는 검색 서버(MCP)로 제공. 골드셋 43개 질의로 2글자 색인과 의미 검색 도입 전후를 재 상위 10건 재현율 0.74 → 0.84를 확인하고, 말 바꾼 질문에서 효과가 작던 원인(유사도 쏠림)을 찾아 0.42 → 0.75로 개선
- AI 비서 봇 3개와 Claude Code를 한 화면에서 쓰는 PWA를 만들어 매일 사용. 진행 중인 일이 칸반에 안 보이던 불편을 노션 상태 자동 반영과 완료 3일 뒤 자동 보관으로 해결
- 응답이 느린 문제에서 추론 강도와 우선 처리 옵션은 재 봐도 이득이 확인되지 않아 적용하지 않고, 최종 답을 받으면 바로 완료 처리하도록 바꿔 메시지당 약 0.9초 단축(1회 실측)
- 구현은 하위 에이전트에 맡기고 검증은 직접 다시 실행. 새 테스트는 고친 코드를 빼고 돌려 실제로 실패하는지 확인

Lo.ci 위치 기반 SNS 2025.11 ~ 2026.02

백엔드 1인. Java, Spring Boot, MySQL, Redis, Uber H3

- 지도 마커를 게시물 전체에서 매번 집계하던 조회를, H3 셀 단위로 미리 집계한 통계 테이블 조회로 바꾸고 실패 시 옛 쿼리로 돌아가게 함
- 같은 셀 통계를 동시에 갱신할 때 생기던 중복 행을 유니크 제약, 비관적 락, 재시도로 막고, 알림은 커밋 뒤 비동기 이벤트로 분리
- 컬렉션 fetch join과 페이징이 겹친 메모리 문제는 @BatchSize로, N+1은 JOIN FETCH로 해결

Pinta Lo.ci 재설계 2026.02 ~ 2026.04

개인. Java, Spring Boot, MySQL, Caffeine, CloudFront, imgproxy, Flyway

- 요청마다 하던 계정 상태 DB 조회를 Caffeine 캐시(30초)로 줄이고, 프로필 통계 쿼리 3개를 1개로 합치고 피드 이미지 목록의 N+1을 배치 조회로 바꿈
- CloudFront 온디맨드 이미지 리사이징을 Lambda@Edge로 만든 뒤 imgproxy(EC2)로 교체

VitaCheck 영양제 추천 2025.07 ~ 2025.12

5인 팀 백엔드. Java, Spring Boot, MySQL, Redis, QueryDSL, 멀티모듈

- user와 auth 모듈을 분리하고 알림 코드를 user 모듈로 옮겨 모듈 경계를 정리. 구글 로그인 구현
- Gemini 기반 영양제 추천에 중복 성분 검증을 추가하고, 목적별 검색 페이지네이션을 Page에서 Slice로 전환(팀원의 OOM 수정 후속)

기술

서버	Java, Spring Boot, JPA, QueryDSL, Python
데이터	MySQL, Redis
인프라	AWS, Docker, Terraform, GitHub Actions, Prometheus, Grafana
웹	TypeScript, React, Next.js
AI	Claude Code, Codex, MCP, 임베딩 검색(e5, RRF), LLM 출력 검증

활동

UMC 한국외대 9기 회장(30명+ 개발자 커뮤니티 운영, Spring Boot 스터디 커리큘럼 설계), 10기 부회장 겸 Node.js 파트장 2025.08 ~ 2026.08

학부 조교, 딥러닝 기초 과제 자동채점 시스템 개발(Spring, React, FastAPI) 2025.09 ~ 2025.12

VitaCheck 부스 운영, 2025 서울시 일자리박람회(서울시, IBK기업은행) 하루 동안 100명이 직접 사용 2025.11

KATUSA, 557th MP Company 복무 후반 1소대 Senior KATUSA(카투사 20여 명 통솔, 미군과 한국군 지원대 간 업무 조율, 통역) 2023.04 ~ 2024.10

H-UP 최우수상 스마트폰 조작을 게임으로 익히는 교육용 iOS 앱 2022